Estudo de frota

Metalúrgica de exemplo · frota para 2 turnos · planta Metalúrgica de exemplo · 10/11/2026, 02:41:08 · Eciton, supervisão de frota

EXEMPLO · planta e demanda fictícias (a metalúrgica de exemplo do Eciton)

1. Resumo

Frota recomendada **3 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O**

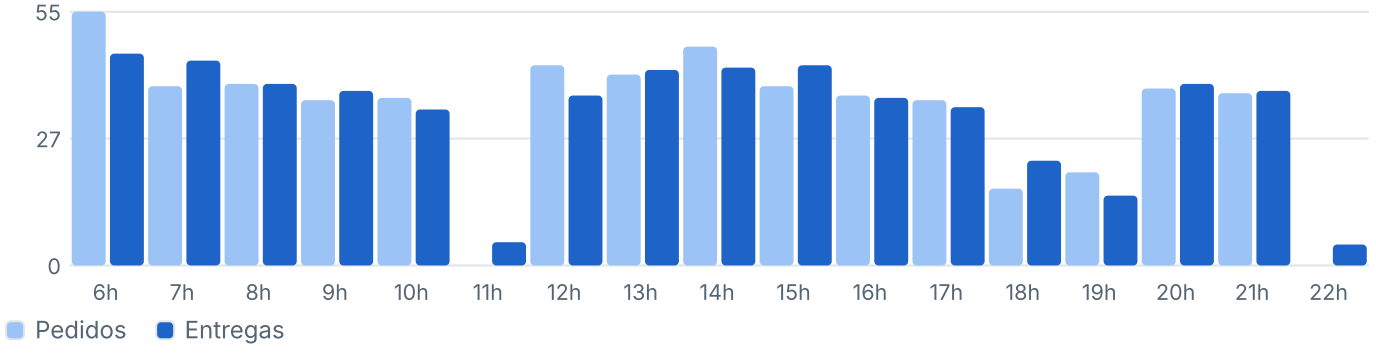
Para atender cerca de 543 pedidos por dia (12 fluxos), a menor frota que cumpre as metas é 3 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O: 95% das entregas no prazo (de 88% num dia ruim a 97% num dia bom), entrega em 9,0 min em média e cada Atta ocupado 53% do tempo.
Com um Atta a menos (3 Atta G-O + 2 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O), só 91% sairiam no prazo e sobraria 1 pedido no fim do dia.
O tráfego custa 638 min de espera por dia, quase tudo em ZR01 (194 min) e ZR05 (109 min).
1 Atta em manutenção: a frota não dá conta (88% no prazo); seriam necessários 4 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O.
Com +25%, +50% e +100% de demanda (81%, 38%, 3% no prazo), mais Atta não resolve: o tráfego em ZR01 trava antes. Para crescer, o caminho é o layout (outro corredor, mão única, outra estação), não só a frota.

2. Resultado da frota recomendada

Entregas no prazo (P50)	Tempo médio do pedido à entrega	Ocupação de cada Atta
95%	**9,0 min**	**53%**
dia ruim 88% · dia bom 97%	90% em até 13 min	47% a 65%

Entregas por dia	Espera no tráfego	Pedidos sem atender
543	**638 min**	**0**
39 por hora de trabalho	no dia, a frota toda	no fim do dia

Hora a hora



Por fluxo

FLUXO	MISSÃO / ROTA	PEDIDOS NO DIA	NO PRAZO	TEMPO MÉDIO	SÓ A VIAGEM	PRAZO
Submontagem 1 · Pedir kit	M101	63	99%	7,4 min	2,6 min	15 min
Submontagem 2 · Pedir kit	M102	63	98%	7,6 min	2,8 min	15 min
Submontagem 3 · Pedir kit	M103	47	99%	8,0 min	3,1 min	15 min
Submontagem 4 · Pedir kit	M104	47	99%	8,3 min	3,3 min	15 min
Prensa 1 · Levar peças	M111	47	95%	8,7 min	1,8 min	15 min
Prensa 2 · Levar peças	M112	49	95%	8,8 min	1,6 min	15 min
Prensa 3 · Levar peças	M113	45	96%	8,5 min	1,3 min	15 min
Box de solda · Levar para a expedição	M120	33	98%	3,0 min	1,3 min	15 min
CNC 1 · Levar para a inspeção	M131	37	90%	9,6 min	1,8 min	15 min
CNC 2 · Levar para a inspeção	M132	39	90%	9,3 min	1,6 min	15 min
CNC 3 · Levar para a inspeção	M133	38	89%	9,1 min	1,3 min	15 min
Montagem · Chamar o milk-run	M140	49	66%	29 min	11 min	25 min

Por Atta

ATTA	VIAGENS NO DIA	KM NO DIA	OCUPAÇÃO
Atta G-O 1	73	10,6	63%
Atta G-O 2	78	11,3	65%
Atta G-O 3	70	10,2	60%
Atta E-O 1	79	9,3	57%
Atta E-O 2	56	6,9	44%

ATTA	VIAGENS NO DIA	KM NO DIA	OCUPAÇÃO
Atta E-O 3	37	4,3	28%
Atta R-O 1	67	9,6	57%
Atta R-O 2	47	6,5	41%
Atta T-O 1	48	6,7	69%

3. Como chegamos nela

O estudo começou no mínimo de cada modelo e pôs um Atta de cada vez onde mais faltava (o modelo dos fluxos fora do prazo ou o mais ocupado), até cumprir as metas. Metas: 95% das entregas no prazo, ocupação de cada Atta até 75% e nenhum pedido sobrando no fim do dia.

FROTA	ATTA	NO PRAZO (P10–P90)	TEMPO MÉDIO	OCUPAÇÃO	ESPERA NO TRÁFEGO	SOBRARAM	CUMPRE?
1 Atta G-O + 1 Atta E-O + 1 Atta R-O + 1 Atta T-O	4	13% (8%–24%)	113 min	89%	268 min	117	não
2 Atta G-O + 1 Atta E-O + 1 Atta R-O + 1 Atta T-O	5	45% (10%–57%)	52 min	87%	414 min	31	não
2 Atta G-O + 2 Atta E-O + 1 Atta R-O + 1 Atta T-O	6	70% (30%–85%)	17 min	77%	498 min	8	não
3 Atta G-O + 2 Atta E-O + 1 Atta R-O + 1 Atta T-O	7	78% (65%–86%)	16 min	67%	572 min	6	não
3 Atta G-O + 2 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O	8	91% (81%–96%)	9,9 min	59%	626 min	1	não
3 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O	9	95% (88%–97%)	9,0 min	53%	638 min	0	sim

4. Previsão

A frota recomendada diante de mais demanda e de um Atta parado (manutenção). Quando não dá conta, o estudo procura quantos Atta seriam necessários.

SITUAÇÃO	NO PRAZO (P50)	OCUPAÇÃO	DÁ CONTA?	FROTA NECESSÁRIA
+25% de demanda	81%	71%	não	mais Atta não resolve: o tráfego em ZR01 trava antes (no máximo 90% no prazo, com 5 Atta G-O + 4 Atta E-O + 3 Atta R-O + 2 Atta T-O)
+50% de demanda	38%	88%	não	mais Atta não resolve: o tráfego em ZR01 trava antes (no máximo 67% no prazo, com 5 Atta G-O + 4 Atta E-O + 3 Atta R-O + 1 Atta T-O)
+100% de demanda	3%	101%	não	mais Atta não resolve: o tráfego em ZR01 trava antes (no máximo 18% no prazo, com 7 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O)
1 Atta em manutenção	88%	58%	não	4 Atta G-O + 3 Atta E-O + 2 Atta R-O + 1 Atta T-O

5. Gargalos

Onde se espera (zonas de cruzamento)

ZONA	ESPERA NO DIA
ZR01	194 min
ZR05	109 min
ZR10	86 min
ZR04	58 min
ZSUL42	40 min
ZSUL26	29 min
ZSUL34	26 min
ZNOR14	22 min
ZNOR20	22 min

Trechos mais usados

TRECHO	PASSAGENS NO DIA
S11	531
S12	525
S13	525
S44	525
S56	522
S34	522
S10	522
S02	519
S03	517

ZONA	ESPERA NO DIA	TRECHO	PASSAGENS NO DIA
ZR18	19 min	S04	515

6. Cenário

Fluxos de material

FLUXO	MISSÃO / ROTA	QUEM ATENDE	DEMANDA	PEGAR / ENTREGAR	PRAZO	PRIORIDADE
Submontagem 1 · Pedir kit	M101	Atta G-O	96 peças/h ÷ 24 = 4,0/h	20 s / 20 s	15 min	alta
Submontagem 2 · Pedir kit	M102	Atta G-O	96 peças/h ÷ 24 = 4,0/h	20 s / 20 s	15 min	alta
Submontagem 3 · Pedir kit	M103	Atta G-O	72 peças/h ÷ 24 = 3,0/h	20 s / 20 s	15 min	alta
Submontagem 4 · Pedir kit	M104	Atta G-O	72 peças/h ÷ 24 = 3,0/h	20 s / 20 s	15 min	alta
Prensa 1 · Levar peças	M111	Atta E-O	3,0/h	20 s / 20 s	15 min	normal
Prensa 2 · Levar peças	M112	Atta E-O	3,0/h	20 s / 20 s	15 min	normal
Prensa 3 · Levar peças	M113	Atta E-O	3,0/h	20 s / 20 s	15 min	normal
Box de solda · Levar para a expedição	M120	Atta E-O	2,0/h	20 s / 20 s	15 min	normal
CNC 1 · Levar para a inspeção	M131	Atta R-O	2,5/h	20 s / 20 s	15 min	normal
CNC 2 · Levar para a inspeção	M132	Atta R-O	2,5/h	20 s / 20 s	15 min	normal
CNC 3 · Levar para a inspeção	M133	Atta R-O	2,5/h	20 s / 20 s	15 min	normal
Montagem · Chamar o milk-run	M140	Atta T-O	3,0/h	20 s / 20 s	25 min	normal

Calendário (Segunda)

Turnos: 1º turno 06:00–14:00, 2º turno 14:00–22:00. Intervalos: Almoço 1º turno 11:00–12:00, Jantar 2º turno 18:30–19:30. Horas de trabalho no dia: 14 h.

Premissas

PREMISSA	VALOR
Crescimento da demanda	0%
Variação de um dia para outro	15%
Pico no começo do turno	50%
Pico na volta do intervalo	30%
Ocupação máxima de cada Atta	75%
Entregas no prazo (meta)	95%
Atta em manutenção	0
Dias simulados por frota	10

7. Investimento e retorno (a preencher)

Valores da proposta comercial. O estudo dá a quantidade; o preço e a economia entram aqui.

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Atta G-O	3	R$ _____	R$ _____
Atta E-O	3	R$ _____	R$ _____
Atta R-O	2	R$ _____	R$ _____
Atta T-O	1	R$ _____	R$ _____
Eciton (plano e implantação)	1	R$ _____	R$ _____
Fita, tags RFID e berços			R$ _____
Eciton I/O (portas, semáforos)			R$ _____
Investimento total			**R$ _____**

RETORNO	VALOR
Pessoas e empilhadeiras liberadas por turno	_____
Custo por pessoa por mês (com encargos)	R$ _____
Economia por mês	R$ _____
Retorno do investimento (meses)	_____

8. Método e limites

Simulação por eventos do dia de trabalho, rodada 10 vezes por frota com variação de 15% entre dias; os resultados aparecem como faixa (P10 = dia ruim, P50 = dia típico, P90 = dia bom). Cada viagem usa a rota que o Eciton calcula na planta publicada e o tempo de cada trecho na velocidade do modelo (zona lenta, faixa de pedestre, curvas e giros). Nos cruzamentos, cada Atta pede as zonas como o firmware faz e espera quem está dentro. O despacho manda o pedido para o Atta livre do modelo certo que chega antes, com a prioridade primeiro. O calendário (turnos e intervalos no berço) e os picos de começo de turno (+50%) e de volta do intervalo (+30%) entram na demanda.

Não entram: bateria e recarga, falhas, pessoas e obstáculos no caminho, nem o tempo de voltar ao berço. Por isso a meta de ocupação deixa folga (75%). Antes de fechar, rode a frota escolhida no Atta virtual do Eciton, com o firmware real.